

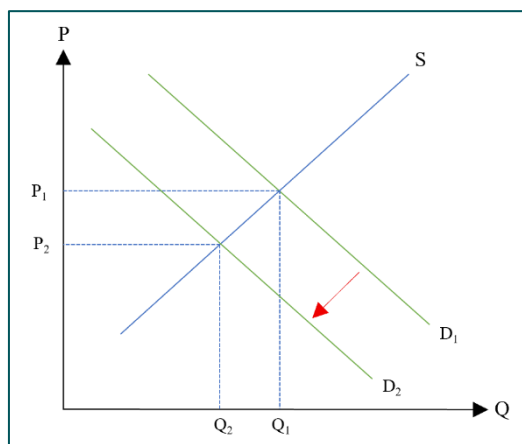


دکتر عبدالرسول قاسمی
گروه دستیاران آموزشی

پاسخنامه فصل دوم

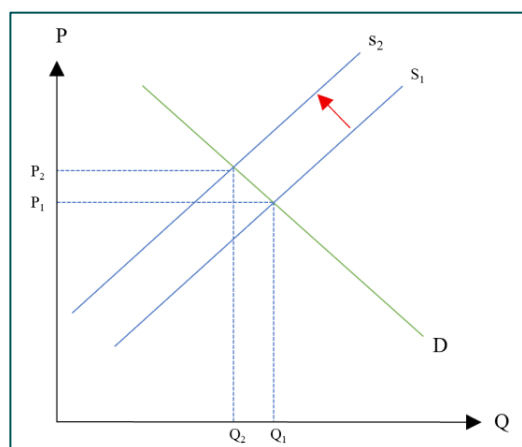
اقتصاد خرد ۱
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

1 - توضیح دهید که قیمت و مقدار نان در بازار چه تغییری می کند اگر :
a. مالیات بر درآمد افزایش یابد.



با افزایش مالیات قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش می یابد و باعث انتقال منحنی تقاضا به سمت چپ و پایین می شود و قیمت و مقدار نان کاهش پیدا می کند.

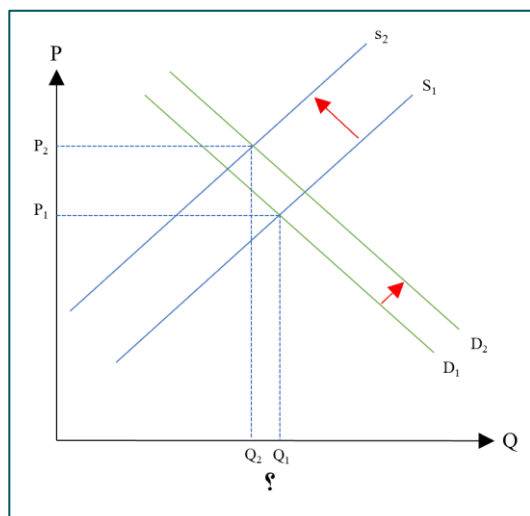
b. قیمت آرد افزایش یابد.



آرد نهاده اصلی تولید نان است و با افزایش قیمت آن هزینه تولید آن افزایش پیدا می کند و باعث کاهش عرضه آن می شود. با کاهش عرضه آن مقدار آن کاهش پیدا می کند و قیمت آن افزایش.

c. دستمزدها افزایش یابد.

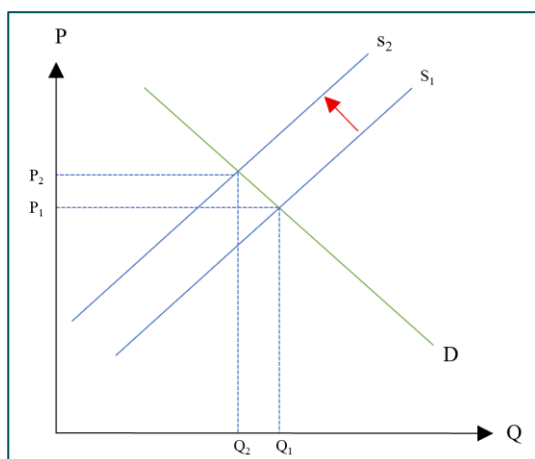
نیروی کار نهاده تولید است و با افزایش دستمزد، هزینه



تولید آن افزایش پیدا می‌کند تولید کننده تمایل کمتری به تولید پیدا می‌کند پس منحنی عرضه به سمت چپ منتقل می‌شود و مقدار تولید کاهش و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. اما با افزایش دستمزد درآمد مصرف‌کننده هم افزایش می‌یابد و ممکن است باعث انتقال منحنی تقاضا به سمت راست شود، اما این افزایش بستگی به کشش درآمدی نان دارد؛ درواقع

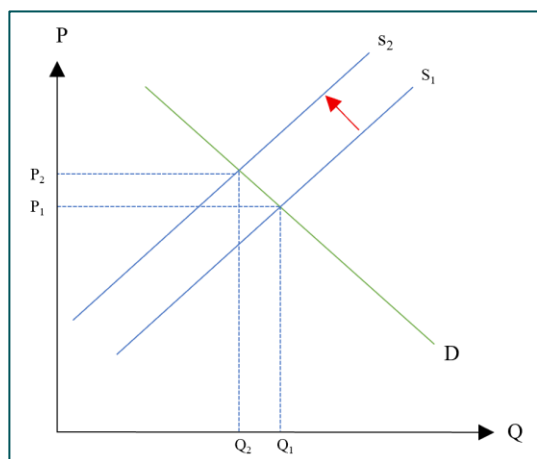
می‌شود اینطور گفت که نان کالای کم‌کششی در سبد مصرف‌کننده است و با افزایش یا کاهش یک واحد در درآمد مقدار مصرف از این کالا تغییر کمی خواهد کرد و احتمالاً منحنی تقاضا تغییر کمی خواهد کرد. در هر صورت نمی‌توان تغییر مقدار تعادلی جدید را به طور دقیق مشخص کرد.

d. هزینه های کشت افزایش یابد.



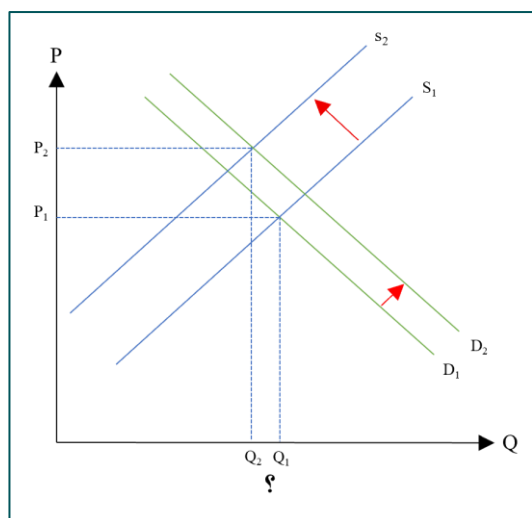
افزایش هزینه های کشت باعث می‌شود قیمت گندم که نهاده اصلی تولید نان است افزایش پیدا کند این افزایش باعث افزایش هزینه تولید نان می‌شود پس منحنی عرضه به سمت چپ منتقل می‌شود و مقدار تولید آن کاهش و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.

e. تعرفه گمرکی ماشین آلات کشاورزی افزایش یابد.



ماشین‌آلات کشاورزی جز نهاده های تولید گندم هستند و افزایش تعرفه برای واردات آن ها باعث افزایش قیمت آن ها می‌شود که این افزایش تاثیر خود را بر قیمت گندم می‌گذارد و آن را افزایش می‌دهد و این افزایش قیمت نهاده تولید نان باعث افزایش هزینه تولید نان می‌شود و نمودار عرضه آن را به سمت چپ منتقل می‌کند و مقدار تولید آن کاهش و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.

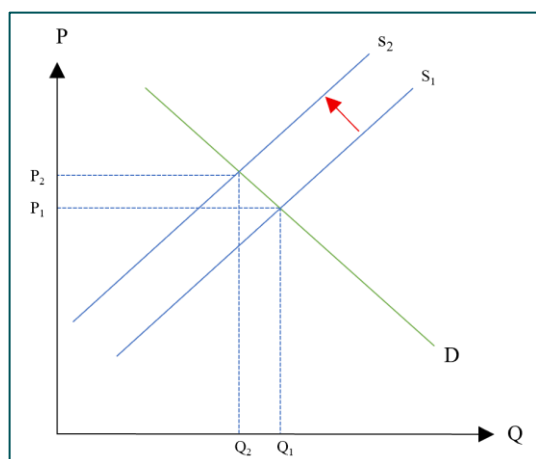
f. تقاضای نیروی کار افزایش یابد.



افزایش تقاضا برای نیروی کار باعث افزایش دستمزد نیروی کار می‌شود، افزایش دستمزد باعث افزایش هزینه تولید نان می‌شود پس عرضه آن به چپ منتقل می‌شود این انتقال باعث افزایش قیمت و کاهش مقدار نان می‌شود. افزایش دستمزد نیروی کار باعث می‌شود درآمد خانوار ها افزایش پیدا کند، این افزایش درآمد باعث افزایش تقاضا برای نان می‌شود و نمودار تقاضا را به سمت راست منتقل می‌کند که باعث افزایش مقدار و قیمت نان می‌شود پس در کل قیمت نان افزایش پیدا می‌کند اما مقدار تعادلی جدید نامشخص است و

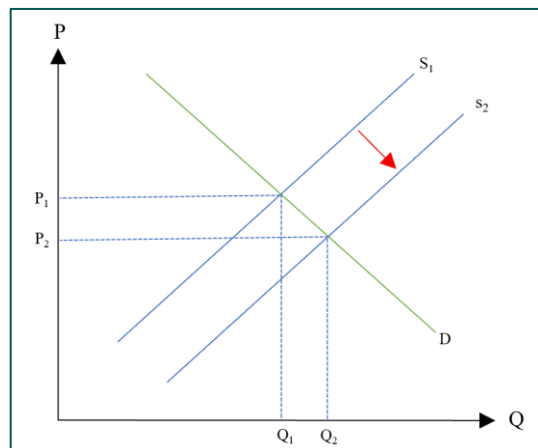
بستگی به میزان جابجایی نمودار های عرضه و تقاضا دارد. درواقع میتوان گفت که احتمالا تاثیر افزایش تقاضا ناچیز باشد چراکه کشش درآمدی نان کم است و لا افزایش درآمد مصرف آن تغییر زیادی نکند.

g. کمبود گندم در سطح جهان به وجود آید.



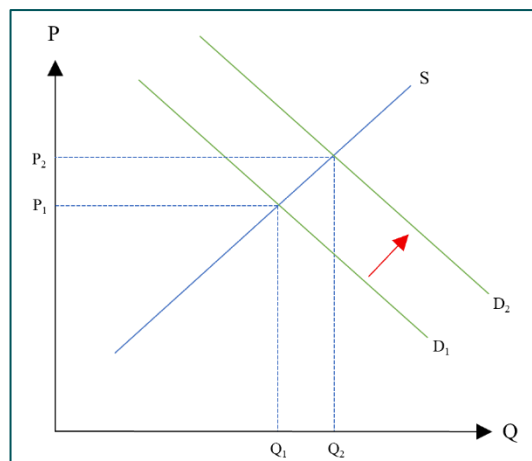
کمبود گندم در سطح جهان باعث افزایش قیمت جهانی آن می‌شود و این افزایش قیمت هزینه تولید نان را افزایش می‌دهد پس عرضه آن کاهش پیدا می‌کند و قیمت تعادلی افزایش و مقدار آن کاهش پیدا می‌کند.

h. تکنولوژی پخت نان بهبود یابد.



بهبود تکنولوژی باعث می‌شود در هر قیمتی هزینه تولید نان کاهش پیدا کند و این کاهش باعث می‌شود نانوا ها در هر قیمتی مقدار بیشتری تولید کنند و منحنی عرضه به سمت راست منتقل می‌شود و باعث می‌شود مقدار تعادلی افزایش و قیمت آن کاهش پیدا کند.

۱. قیمت سیبزمینی افزایش یابد.



نان و سیبزمینی کالاهای جانشین در نظر گرفته می‌شوند و با افزایش قیمت سیبزمینی تقاضا برای نان افزایش پیدا می‌کند که باعث انتقال این منحنی به سمت راست و افزایش قیمت و مقدار می‌شود.

2 - توضیح دهید چرا برای بیشتر کالاها، کشش قیمتی عرضه در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است.

کشش قیمتی عرضه نشان می‌دهد که به ازای یک درصد تغییر در قیمت، مقدار عرضه چقدر تغییر می‌کند. فرض کنید در قیمت کالا افزایش پیدا کند، تولید کننده اکنون انگیزه دارد که تولید خود را افزایش دهد اما با محدودیت‌هایی در کوتاهمدت مواجه است برای مثال احتمالا فقط بتواند ساعات کاری کارگران را افزایش دهد و مقدار تولید کمی افزایش پیدا کند اما افزایش بیشتر تولید نیاز به گسترش سرمایه فیزیکی و ماشین‌آلات دارد و این افزایش به زمان بیشتری نیاز دارد پس می‌توانیم فرض کنیم که سرمایه در کوتاهمدت ثابت است اما در بلندمدت این عوامل هم تغییر می‌کند و تولیدکنندگان می‌توانند ظرفیت تولیدی خود را بیشتر تغییر دهند. در نتیجه کشش قیمتی عرضه در کوتاهمدت کمتر از بلندمدت است.

3 - چرا کشش تقاضا در بلندمدت و کوتاهمدت متفاوت است؟ برای مثال دو کالای دستمال‌توال و تلویزیون را در نظر بگیرید.

کشش‌های قیمتی تقاضا برای این دو کالا در بلندمدت و کوتاهمدت چگونه اند؟

می‌توان گفت که تفاوت کشش تقاضا در بلندمدت و کوتاهمدت به این بستگی دارد که مصرف‌کنندگان برای تغییر عادات مصرفی خود چه مقدار زمان نیاز دارند و اینکه کالای‌های جانشین چه مقدار در دسترس هستند. دستمال‌توال یک کالای کم‌دوام است و مصرف‌کنندگان آن را به طور مداوم می‌کنند و با افزایش قیمت آن مصرف‌کنندگان احتمالا واکنش کمی نسبت به افزایش قیمت نشان دهند و مصرف آن چندان کاهش پیدا نکند اما با گذر زمان و پیدا کردن کالاهای جانشین افراد عادت مصرفی خود را تغییر می‌دهند و مقدار کمتری از آن را مصرف می‌کنند پس کشش آن در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است. اما در مورد کالاهای بادوام قضیه برعکس است و کشش در کوتاهمدت بیشتر از بلندمدت است به این خاطر با افزایش قیمت تلویزیون مصرف‌کنندگان می‌توانند از تلویزیون فعلی استفاده کنند و خرید خود را به تعویق بیندازند اما در نهایت در بلندمدت مجبور به تعویض کالا می‌شوند. پس انتظار داریم که کشش تقاضا برای این کالاها در کوتاهمدت بیشتر از بلندمدت باشد.

4 - درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید و توضیح دهید.

a. کشش تقاضا همان شیب منحنی تقاضا است.

نادرست. کشش تقاضا درصد تغییر تقاضا به ازای یک درصد تغییر در قیمت است درحالی که شیب منحنی تقاضا، تغییر مقدار تقاضا (برحسب واحد کالا) بر تغییر مقدار قیمت (برحسب واحد پولی) است. درواقع کشش یک معیار بدون واحد است قابلیت مقایسه بین کالاهای مختلف را دارد اما شیب منحنی به واحد اندازه گیری کالا و واحد پولی آن وابسته است.

b. کشش متقاطع قیمتی همیشه مثبت است.

نادرست. کشش قیمتی متقاطع درصد تغییر تقاضا یک کالا به ازای یک درصد تغییر قیمت کالای دیگر است. این عدد برای کالاهای جانشین مثبت است یعنی با افزایش قیمت یک کالا تقاضا برای کالای جانشین آن افزایش می یابد اما برای کالاهای مکمل این عدد منفی است یعنی با افزایش قیمت یک کالا تقاضا برای کالای مکمل آن کاهش پیدا می کند. پس کشش متقاطع همیشه مثبت نیست.

c. عرضه مسکن در کوتاه مدت کم کشش تر از بلندمدت است.

درست. تغییر عرضه مسکن در پاسخ به قیمت در کوتاه مدت دشوار است چراکه برای مثال افزایش عرضه مسکن به مدت زمان زیادی (یکسال یا بیشتر) نیاز دارد، بنابراین در کوتاه مدت تولیدکنندگان نمی توانند به سرعت به تغییرات قیمت پاسخ دهند اما در بلندمدت می توانند خود را با تغییرات همسو کنند. پس کشش عرضه مسکن در بلندمدت پرکشش تر از کوتاه مدت است.

5 - تابع تقاضای یک کالا به صورت زیر است.

$$Q = 10 - 2P + P_s$$

P قیمت کالا و P_s قیمت کالای جانشین است. قیمت کالای جانشین نیز ۲ دلار است.

(a) اگر $P = \$1$ باشد. کشش قیمتی تقاضا چقدر است؟ کشش متقاطع قیمتی تقاضا چقدر است؟

$$Q = 10 - 2(1) + 2 = 10$$

$$E = \frac{\Delta Q}{\Delta P} * \frac{P}{Q} = (-2) * \frac{1}{10} = -0.2$$

$$E_c = \frac{\Delta Q}{\Delta P_s} * \frac{P_s}{Q} = (1) * \frac{2}{10} = 0.2$$

مقدار تقاضا را در قیمت های داده شده

حساب می کنیم. سپس باتوجه به فرمول

های کشش مقادیر خواسته شده را بدست

می آوریم.

(b) فرض کنید که قیمت کالا به ۲ دلار افزایش پیدا کند. حال کشش قیمتی تقاضا و کشش متقاطع قیمتی تقاضا را حساب کنید.

$$Q = 10 - 2(2) + 2 = 8$$

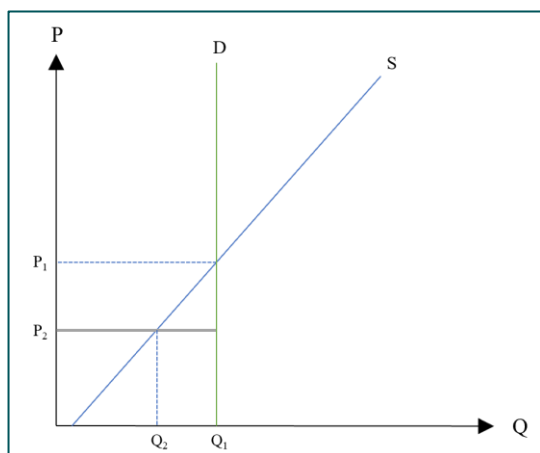
مقدار تقاضا را در قیمت جدید حساب

می‌کنیم و سپس مانند بخش قبل مقادیر کشش‌ها را بدست می‌آوریم.

$$E = \frac{\Delta Q}{\Delta P} * \frac{P}{Q} = (-2) * \frac{2}{8} = -0.5$$

$$E_c = \frac{\Delta Q}{\Delta P_s} * \frac{P_s}{Q} = (1) * \frac{2}{8} = 0.25$$

6- فرض کنید که تقاضا برای گاز طبیعی به طور کامل کم‌کشش است. توضیح دهید اگر دولت یک سقف قیمتی برای گاز طبیعی تعیین کند، چه اثراتی بر عرضه و تقاضا خواهد داشت.



وقتی تقاضا برای گاز به طور کامل کم‌کشش است یعنی منحنی تقاضا عمودی است و مصرف‌کنندگان بدون توجه به قیمت گاز همان مقدار قبلی را مصرف می‌کنند. حال اگر سقف قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین شود، مصرف‌کنندگان همان مقدار قبلی را تقاضا می‌کنند اما تولیدکنندگان مقدار کمتری تولید خواهند کرد در نتیجه مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر خواهد بود و باعث کمبود خواهد شد.

7- در یک بازار رقابتی مقدارهای تقاضا و عرضه شده و همچنین قیمت به شکل زیر است.

Price	Demand	Supply
60	22	14
80	20	16
100	18	18
120	16	20

(a) کشش‌های قیمتی تقاضا را در قیمت‌های ۸۰ دلار و ۱۰۰ دلار حساب کنید.

برای بدست آوردن کشش نیاز داریم نسبت تغییرات مقدار تقاضا به تغییر قیمت را بدست بیاوریم.

باتوجه به جدول به هر افزایش ۲۰ دلاری در قیمت مقدار تقاضا شده ۲ واحد کاهش پیدا می‌کند.

$$\frac{\Delta Q_d}{\Delta P} = \frac{-2}{20} = -0.1$$

حالا باید مقدار کشش را در قیمت های ۸۰ و ۱۰۰ دلار حساب کنیم.

$$E = \frac{\Delta Q_d}{\Delta P} * \frac{P}{Q_d} = (-0.1) * \frac{80}{20} = -0.4$$

$$E = \frac{\Delta Q_d}{\Delta P} * \frac{P}{Q_d} = (-0.1) * \frac{100}{18} = -0.55$$

(b) کشش های قیمتی عرضه را در قیمت های ۸۰ دلار و ۱۰۰ دلار حساب کنید.

مشابه بخش قبل ابتدا باید نرخ تغییر مقدار عرضه شده به تغییر قیمت را بدست بیاوریم.

$$\frac{\Delta Q_s}{\Delta P} = \frac{2}{20} = 0.1$$

حالا باید مقدار کشش قیمتی عرضه را در قیمت های خواسته بدست بیاوریم.

$$E = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} * \frac{P}{Q_s} = (0.1) * \frac{80}{16} = 0.5$$

$$E = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} * \frac{P}{Q_s} = (0.1) * \frac{100}{18} = 0.55$$

(c) قیمت و مقدار تعادلی چقدر است؟

قیمت تعادلی قیمتی است که در آن مقدار عرضه و تقاضا برابر باشند. باتوجه به جدول در قیمت ۱۰۰

دلار هم مقدار عرضه و هم تقاضا ۱۸ واحد هستند. پس مقدار تعادلی ۱۸ واحد و قیمت تعادلی ۱۰۰

دلار است.

(d) اگر دولت یک سقف قیمتی ۸۰ دلاری تعیین کند، آیا این باعث کمبود عرضه خواهد شد؟ اگر باعث کمبود

می شود مقدار آن چقدر است؟

همانطور که در بخش قبل مشخص کردیم قیمت تعادلی ۱۰۰ دلار است، پس با تعیین سقف قیمت

زیر قیمت تعادلی شاهد کمبود عرضه خواهیم بود. مطابق جدول در این قیمت عرضه کننده مقدار ۱۶

واحد عرضه می کند و تقاضاکننده مقدار ۲۰ واحد تقاضا می کند پس شاهد یک کمبود ۴ واحدی

خواهیم بود.

8 - بیشتر تقاضا برای محصولات کشاورزی در آمریکا از کشور های دیگر است. در سال ۱۹۹۸، تقاضای کل گندم به صورت

$$Q = 3244 - 283P \text{ بوده است. از این مقدار، تقاضای داخلی به صورت}$$

$$Q = 1700 - 107P \text{ بوده است و عرضه گندم هم به صورت } Q = 1944 + 207P \text{ بوده است. اگر تقاضا برای}$$

صادرات گندم به اندازه ۴۰ درصد کاهش یابد:

(a) چه اتفاقی برای قیمت و مقدار تعادلی می افتد؟ محاسبه کنید

در ابتدا مقدار و قیمت تعادلی فعلی را بدست می آوریم.

$$3244 - 283P = 1944 + 207P \rightarrow 490P = 1300 \rightarrow P = \frac{1300}{490} = 2.65 \Rightarrow Q$$

$$= 3244 - 283(2.65) = 2494.05$$

حالا باید اثر کاهش ۴۰ درصدی در کاهش تقاضای صادرات را بدست بیاوریم. برای بدست آوردن تابع تقاضای صادرات باید تقاضای داخلی را از تقاضای کل کم کنیم، تابع تقاضای صادرات را در عدد ۰.۶ ضرب کنیم، مقدار جدید را با تقاضای داخلی جمع بزنیم تا تقاضای کل را بدست بیاوریم و سر آخر آن را با تابع عرضه برابر قرار دهیم تا مقدار و قیمت تعادلی جدید را بدست بیاوریم.

$$3244 - 283P - (1700 - 107P) = 1544 - 176P \rightarrow Q_e = 1544 - 176P$$

$$\rightarrow Q_{e,new} = 0.6(1544 - 176P) = 926.4 - 105.6P \rightarrow Q_{t,new}$$

$$= 1700 - 107P + 926.4 - 105.6P = 2626.4 - 212.6P$$

$$1944 + 207P = 2626.4 - 212.6P \rightarrow 419.6P = 682.4 \rightarrow P_{new} = 1.63$$

$$\rightarrow Q_{new} = 2281.41$$

همانطور که مشخص است هم مقدار و هم قیمت تعادلی کاهش پیدا میکند و این باعث میشود که درآمد کشاورزان آمریکایی کاهش پیدا کند.

(b) اگر دولت آمریکا بخواهد آنقدری گندم خریداری کند که قیمت آن به ۳.۵ دلار برسد، باتوجه به این کاهش در تقاضای صادرات، دولت چقدر باید گندم خریداری کند؟ این کار چقدر برای دولت آمریکا هزینه دارد؟

قسمت ۳.۵ دلار بالاتر از قیمت تعادلی جدید است. در این قیمت تقاضا کننده انگیزه کمتری برای خرید گندم دارد اما تولیدکننده در این قیمت مقدار بیشتری تولید خواهد کرد و دولت برای اینکه بتواند قیمت را در این سطح نگه دارد باید مقدار اضافه تولید شده را خریداری کند.

$$Q_{new} = 2626.4 - 212.6(3.5) = 1882.3$$

$$Q_s = 1944 + 207(3.5) = 2668.5$$

اختلاف این دو مقدار معادل ۷۸۶.۲ واحد است که مقداری است که دولت باید خریداری کند. برای بدست آوردن مبلغ این خرید کافیه این مقدار را در قیمت آن یعنی ۳.۵ دلار ضرب کنیم.

$$C = 786.2 * 3.5 = 2751.7$$

9- در سال ۲۰۱۰ آمریکایی ها ۳۱۵ میلیارد نخ سیگار کشیدند، یا به عبارتی ۱۵.۷۵ میلیارد بسته سیگار. قیمت هر بسته سیگار ۵ دلار بود. داده های آماری نشان دادند که کشش قیمتی تقاضای سیگار ۰.۴- و کشش قیمتی عرضه آن ۰.۵ بوده است.

a. باتوجه به این اطلاعات، معادله های عرضه و تقاضای بازار سیگار را بدست بیاورید.

$$Q_d = a - bP$$

$$Q_s = c + dP$$

$$E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} * \frac{P}{Q} = (-b) * \frac{P}{Q} \rightarrow -0.4 = (-b) * \frac{5}{15.75} \rightarrow b = 1.26$$

$$Q_d = a - 1.26P \rightarrow 15.75 = a - 1.26(5) \rightarrow a = 22.05 \rightarrow Q_d = 22.05 - 1.26P$$

$$E_s = \frac{\Delta Q}{\Delta P} * \frac{P}{Q} = (d) * \frac{P}{Q} \rightarrow 0.5 = d * \frac{5}{15.75} \rightarrow d = 1.575$$

$$Q_s = c + 1.575P \rightarrow 15.75 = c + 1.575(5) \rightarrow c = 7.875 \rightarrow Q_s = 7.875 + 1.575P$$

ابتدا معادلات عرضه و تقاضا را بصورت پارامتری می نویسیم، در این دو معادله عبارت های b و d همان نسبت تغییرات مقدار به قیمت است که در فرمول های کشش وجود دارد. پس آن ها را در فرمول کشش جایگزین عبارت های $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ می کنیم و با جایگذاری قیمت، مقدار و کشش این دو عبارت را بدست می آوریم. حال باید عرض از مبدا معادلات عرضه و تقاضا را بدست آوریم. مقادیر قیمت، مقدار و شیب نمودار را داریم کافیه این مقادیر را در هر کدام از معادلات جایگذاری کنیم تا مقادیر عرض از مبدا هم پیدا شوند.

b. در سال ۱۹۹۸، آمریکایی ها ۲۳.۵ میلیارد بسته سیگار مصرف می کردند و قیمت هر بسته آن ۲ دلار بود. کشش

قیمتی تقاضا را در بازه سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۰ بدست آورید. (از فرمول کشش کمانی استفاده کنید)

$$E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} * \frac{\bar{P}}{\bar{Q}}$$

$$E_d = \frac{15.75 - 23.5}{5 - 2} * \frac{\frac{5 + 23.5}{2}}{\frac{15.75 + 23.5}{2}} = \frac{-7.75}{3} * \frac{3.5}{19.925} = -2.59 * 0.176 = -0.46$$

0 1 - توابع عرضه و تقاضای کالایی به صورت زیر است:

$$Q = 40 - 2P$$

$$P = 10 + 0.5Q$$

اگر دولت در نظر داشته باشد حداکثر درآمد ممکن را از طریق وضع مالیات بر هر واحد کالا به دست بیاورد، نرخ مالیات بر

هر واحد کالا را باید برابر با چه عددی تعیین کند؟

در این سوال تابع عرضه به صورت معکوس داده شده است، بهتر است تابع تقاضا را هم معکوس کنیم:

$$P = 20 - 0.5Q$$

با وضع مالیات قیمتی که مصرف کننده پرداخت می کند با قیمتی تولیدکننده دریافت می کند فرق می کند، در این حالت مصرف کننده مبلغ بیشتری نسبت به قیمت تعادلی می پردازد و تولیدکننده مبلغ پایین تری نسبت به قیمت تعادلی دریافت می کند و اختلاف این دو مقدار معادل مقدار مالیات است و میتوانیم این رابطه را بین این دو قیمت در نظر بگیریم:

$$P_d = P_s + t$$

پس می توانیم با جایگذاری معادلات معکوس در عبارت بالا به رابطه بین مقدار و مالیات در نقطه تعادل بعد از مالیات برسیم.

$$20 - 0.5Q = 10 + 0.5Q + t \rightarrow Q = 10 - t$$

حال باید درآمد دولت را بنویسیم:

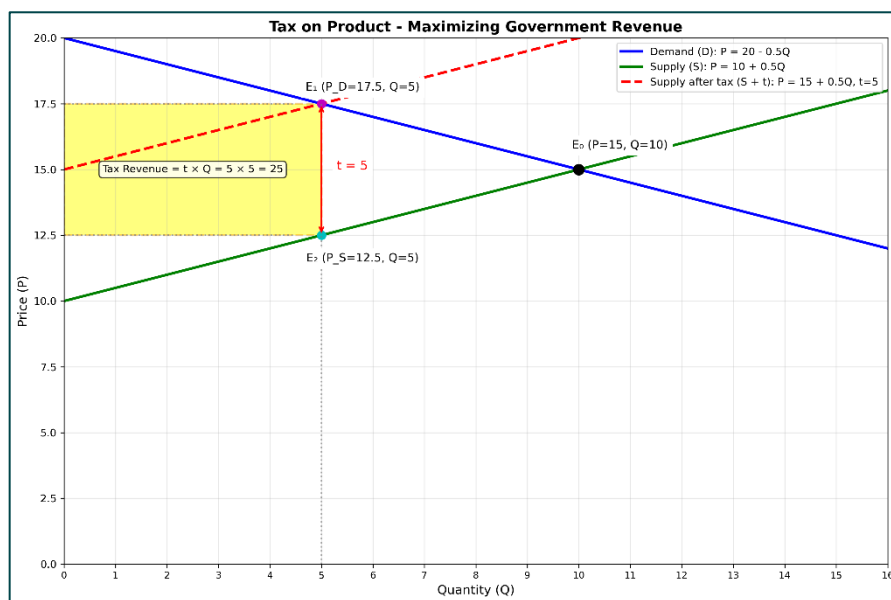
$$T = t * Q \rightarrow t * (10 - t) = 10t - t^2$$

حال باید مقدار ماکزیمم این تابع را بدست بیاوریم و برای این کار از تابع مشتق می گیریم و برابر صفر می دهیم:

$$T' = 10 - 2t \rightarrow 10 - 2t = 0 \rightarrow t = 5$$

پس مالیات باید ۵ باشد تا بیشترین درآمد دولت حاصل شود. این مقدار را اگر در تابع درآمد دولت جایگذاری

کنیم مقدار ۲۵ حاصل می شود که درآمد دولت از مالیات است.



1 1 - سه دوست برای خوردن شام وارد یک پیتزافروشی می‌شوند (قیمت تمامی پیتزاهای این رستوران برابر است). تابع

تقاضای این سه نفر برای خرید پیتزا به صورت زیر است:

$$P = 200 - 4Q$$

$$P = 100 - 2Q$$

$$Q = 50 - \frac{1}{3}P$$

در یک مقدار کشش قیمتی تقاضای یکسان، کدام یک پیتزای بیشتری خواهد خورد؟

دو تابع نخست به شکل معکوس داده شده‌اند ابتدا آن‌ها را معکوس می‌کنیم:

$$P = 200 - 4Q \rightarrow Q = 50 - \frac{1}{4}P$$

$$P = 100 - 2Q \rightarrow Q = 50 - \frac{1}{2}P$$

حالا باتوجه به فرمول کشش، کشش هریک از توابع را بدست می‌آوریم:

$$E = \frac{\Delta Q}{\Delta P} * \frac{P}{Q}$$

$$E_1 = -\frac{1}{4} * \frac{P}{Q_1}$$

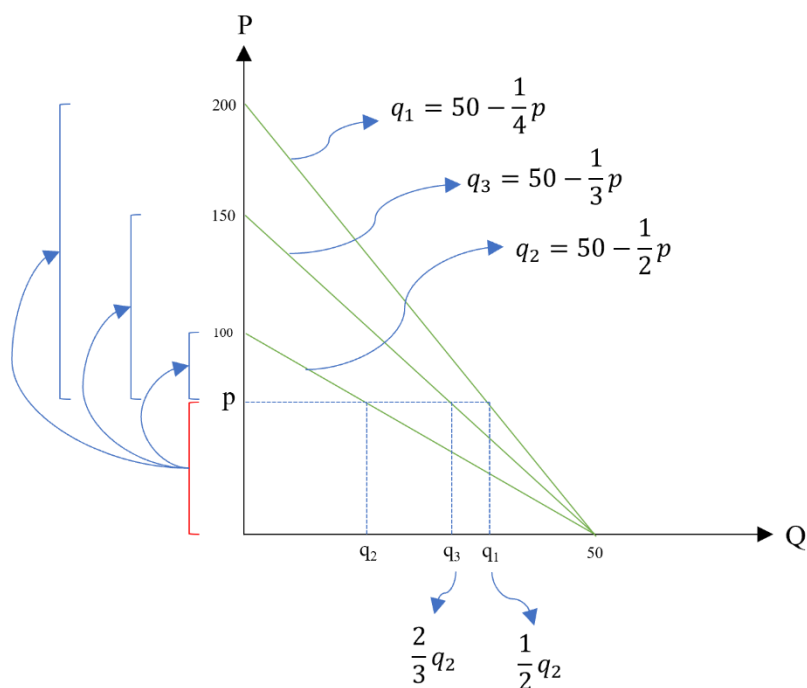
$$E_2 = -\frac{1}{2} * \frac{P}{Q_2}$$

$$E_3 = -\frac{1}{3} * \frac{P}{Q_3}$$

کشش‌های قیمتی یکسان هستند و قیمت‌ها نیز برابر هستند پس:

$$E_1 = E_2 = E_3 \rightarrow \frac{1}{4Q_1} = \frac{1}{2Q_2} = \frac{1}{3Q_3} \rightarrow 4Q_1 = 2Q_2 = 3Q_3$$

باتوجه به این برابری فرد دوم بیشتر پیتزا خواهد خورد.



$$4q_1 = 2q_2 = 3q_3$$

$$4q_1 = 2q_2 \rightarrow q_1 = \frac{1}{2}q_2$$

$$3q_3 = 2q_2 \rightarrow q_3 = \frac{2}{3}q_2$$

باتوجه به شکل برابری کشش ها در
قیمت یکسان نقض می شود. و همچنین
در نسبت مقدار ها به تناقض می خوریم.

$$4\left(50 - \frac{1}{4}p\right) = 2\left(50 - \frac{1}{2}p\right) = 3\left(50 - \frac{1}{3}p\right)$$

$$200 - p = 100 - p = 150 - p$$

$$200 = 100 = 150$$

با توابع این سوال و فرض برابری کشش ها در یک قیمت یکسان این مسئله جواب ندارد مگر اینکه قیمت ها بی نهایت باشند.

My contact info:

- **Bale:** https://ble.ir/Farzad_003
- **Telegram:** @farzad_003

Email: farzadshirvani003@gmail.com

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/farzad-shirvani-8ab8152b6/>

با آرزوی موفقیت و سربلندی